

105. What is the probability that the number selected does not contain zero at any position ?

- (a) 0.12
- (b) 0.25
- (c) 0.375
- (d) 0.45

For the next *three (03)* items that follow :

Let A, B, C and D be mutually exclusive and exhaustive events and

$$\frac{P(A)}{2} = \frac{P(B)}{3} = \frac{P(C)}{5} = \frac{P(D)}{8}.$$

106. What is $P(A) + P(B) + P(C)$ equal to ?

- (a) $\frac{5}{9}$
- (b) $\frac{1}{18}$
- (c) $\frac{2}{21}$
- (d) $\frac{7}{13}$

107. What is $\frac{[2P(A) + 3P(B)]}{[4P(C) + 5P(D)]}$ equal to ?

- (a) $\frac{13}{18}$
- (b) $\frac{13}{60}$

(c) $\frac{4}{21}$

(d) $\frac{5}{28}$

108. If G is the geometric mean of $P(A)$, $P(B)$, $P(C)$ and $P(D)$, then what is $9G$ equal to ?

(a) $17^{\frac{1}{4}}$

(b) $15^{\frac{1}{4}}$

(c) $13^{\frac{1}{4}}$

(d) $11^{\frac{1}{4}}$

For the next *two (02)* items that follow :

Four dice are rolled.

109. What is the probability that getting a total of the numbers on the dice is 6 ?

(a) $\frac{1}{216}$

(b) $\frac{1}{324}$

(c) $\frac{5}{648}$

(d) $\frac{7}{648}$

110. पासों पर आने वाली संख्याओं का कम से कम 23 का योगफल प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है ?

(a) $\frac{1}{1296}$

(b) $\frac{1}{432}$

(c) $\frac{1}{324}$

(d) $\frac{5}{1296}$

111. मान लीजिए किन्हीं आंकड़ों के लिए दो समाश्रयण-रेखाएं (lines of regression) $x + y + 11 = 0$ और $2x + 3y + 4 = 0$ हैं। x और y के बीच सहसंबंध गुणांक का मान क्या है ?

(a) $-\sqrt{\frac{2}{3}}$

(b) $-\sqrt{\frac{1}{6}}$

(c) $\sqrt{\frac{2}{3}}$

(d) $\sqrt{\frac{1}{6}}$

112. यदि 20 प्रेक्षणों, अर्थात् $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{20}$ का माध्य 1.414 है, तो $\sum_{i=1}^{20} 100(2x_i + 4)$ का मान क्या है ?

(a) 24168

(b) 20828

(c) 15248

(d) 13656

113. एक प्रवेश परीक्षा में बहुविकल्प प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प हैं, इनमें से केवल एक सही है। एक विद्यार्थी के एक प्रश्न का उत्तर जानने की प्रायिकता 90% है। यदि वह एक प्रश्न का उत्तर सही देता है, तो प्रायिकता क्या है कि वह अनुमान लगा रहा था ?

(a) $\frac{37}{40}$

(b) $\frac{36}{37}$

(c) $\frac{1}{37}$

(d) $\frac{1}{40}$

114. घटनाओं A, B, C के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

I. $(A \cup B \cup C) \cap (\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C})$ एक असंभव घटना है

II. $(A \cap B \cap C) \cap (\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C})$ एक संभव घटना है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों

(d) न तो I, न ही II